Administración de Proyectos de Software

Proyectos de Software

E. Estévez - P. Fillottrani

Depto. Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

segundo semestre 2026





Proyectos de Software

1. Definición
   - Conceptos generales
   - Triángulo de Alcance de un Proyecto
   - Evaluación de un Proyecto
2. Clasificación de Proyectos
3. Administración de Proyectos
4. Etapas y Ciclos de Vida
5. Atributos Críticos





Administración de Proyectos de Software

1 Definición
- Conceptos generales
- Triángulo de Alcance de un Proyecto
- Evaluación de un Proyecto

2 Clasificación de Proyectos

3 Administración de Proyectos

4 Etapas y Ciclos de Vida

5 Atributos Críticos





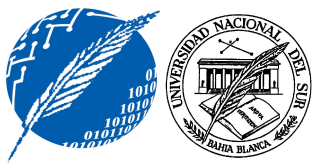
¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



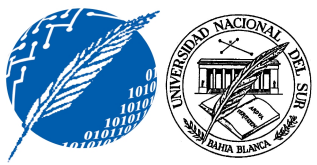

¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



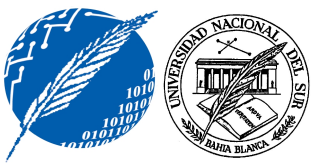
¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



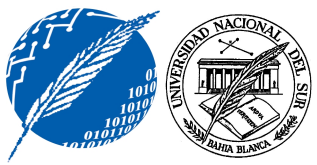
¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



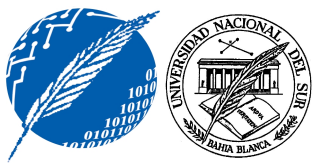
¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



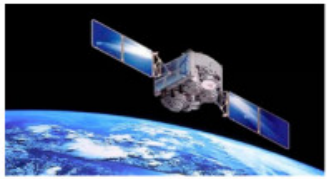
¿Qué es un Proyecto?

- un proyecto es una secuencia de actividades que tiene un propósito y que debe ser completada en un tiempo determinado, dentro de un presupuesto y de acuerdo a una especificación
- un proyecto es cualquier actividad que dé como resultado un producto o un “entregable”
- proyectos de software pueden ir desde el desarrollo de grandes sistemas hasta la instalación de un módulo
- comienzan con el enunciado de un problema
- los proyectos se deben evaluar:
  - ¿soluciona el producto el problema del usuario?
  - ¿está el usuario satisfecho con el proceso?
  - ¿está la gerencia satisfecha con el producto/proceso?
  - ¿ está el equipo de desarrollo satisfecho?



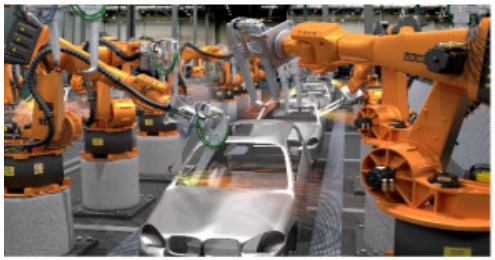
Ejemplos de Proyectos de Sistemas



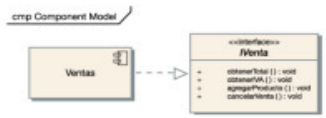








ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE





LINUX

Lines of code per Kernel version

Click and drag in the plot area to zoom in





Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar




Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar



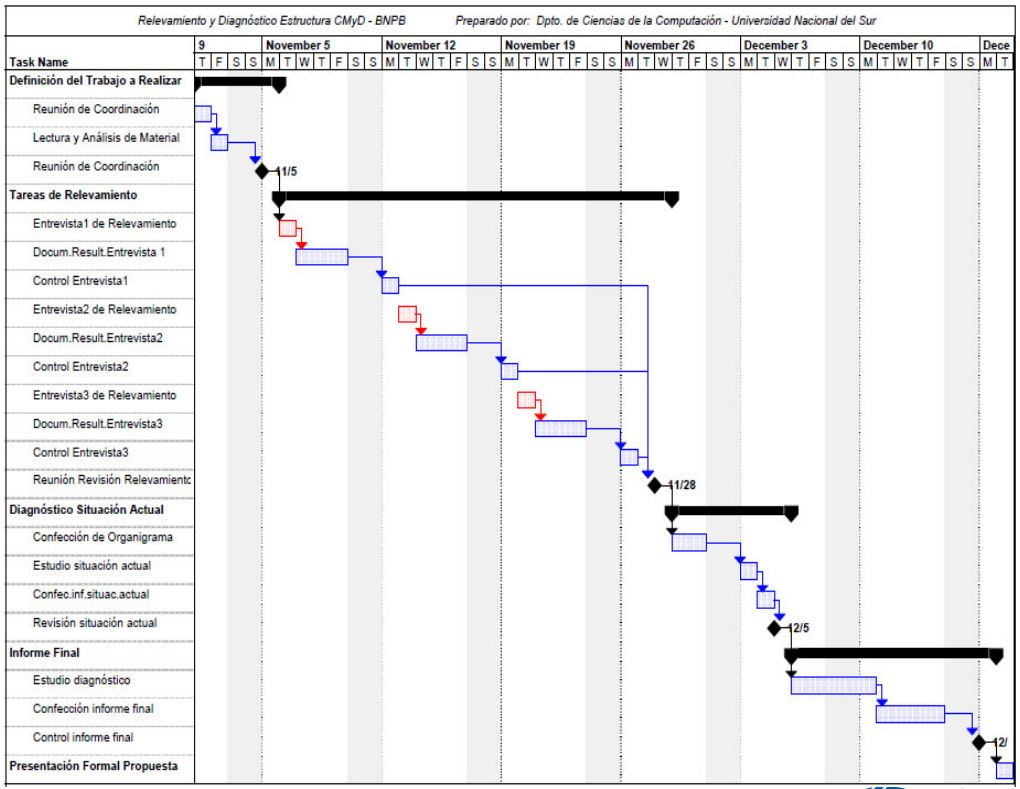
Características de un Proyecto

- secuencia de actividades conjunto de tareas a realizarse en un determinado orden
- actividades únicas cada actividad nunca se ha desarrollado, y jamás se volverá a repetir
- actividades complejas las actividades no son actos repetitivos
- actividades conectadas existe dependencia lógica o técnica entre las actividades
- propósito simple aunque proyectos grandes pueden dividirse en subproyectos
- en tiempo y presupuesto no está bajo control, y se termina con esas restricciones
- de acuerdo a una especificación se espera cierto nivel de funcionalidad y calidad en el entregable, aunque la especificación puede variar



Características de un Proyecto

- secuencia de actividades
- actividades únicas
- actividades complejas
- actividades conectadas
- propósito simple
- en tiempo y presupuesto
- de acuerdo a una especificación



Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre




Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre





Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre




Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre




Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre





Ambiente Actual de Desarrollo de un Proyecto

- alta velocidad la ventana de oportunidades es muy inestable
- alto cambio en el ambiente y deseos del cliente
- bajos costos se necesita trabajar en forma inteligente
- altos niveles de complejidad problemas simples ya han sido resueltos
- alta incertidumbre acomodarse a cambios lleva incertidumbre




Desafíos para la Administración de Proyectos

- flexibilidad y adaptabilidad
- comprensión del negocio y sus sistemas
- hacerse cargo del proyecto




Desafíos para la Administración de Proyectos

- flexibilidad y adaptabilidad
- comprensión del negocio y sus sistemas
- hacerse cargo del proyecto




Desafíos para la Administración de Proyectos

- flexibilidad y adaptabilidad
- comprensión del negocio y sus sistemas
- hacerse cargo del proyecto




Desafíos para la Administración de Proyectos

- flexibilidad y adaptabilidad
- comprensión del negocio y sus sistemas
- hacerse cargo del proyecto




Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados




Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados





Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados




Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados





Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados





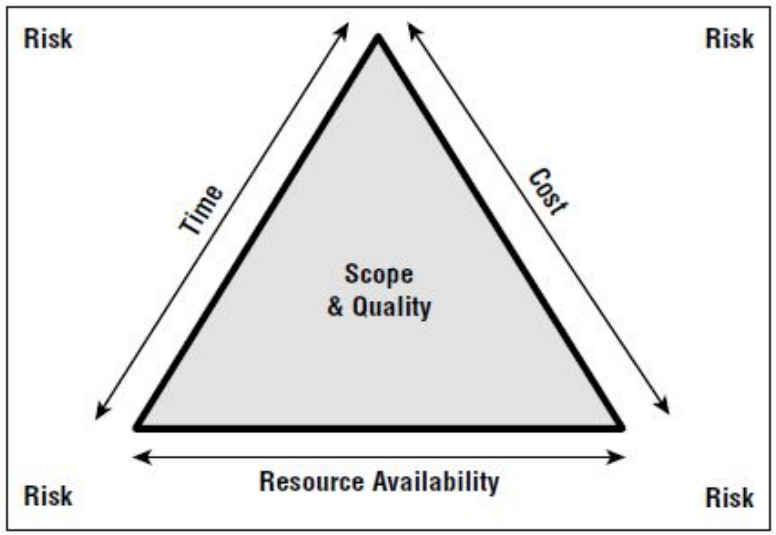
Parámetros de Ejecución de un Proyecto

- ámbito qué se va a hacer y qué no
- calidad del producto y del proceso
- costo presupuesto disponible para completarlo
- tiempo ventana de tiempo en la cual puede concluirse
- recursos cualquier consumible, pueden ser fijos y limitados



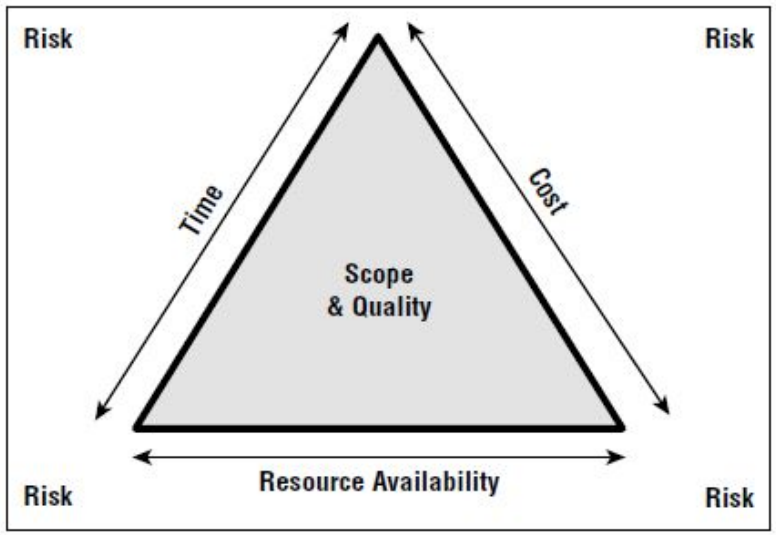


Balance entre los Parámetros



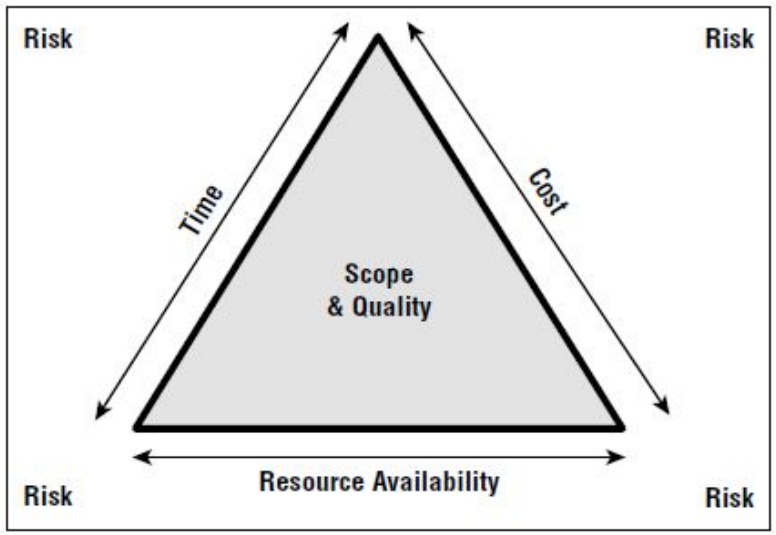
- permite al administrador escalar problemas
- es la base para definir impacto de cambios

Balance entre los Parámetros



- permite al administrador escalar problemas
- es la base para definir impacto de cambios

Balance entre los Parámetros



- permite al administrador escalar problemas
- es la base para definir impacto de cambios

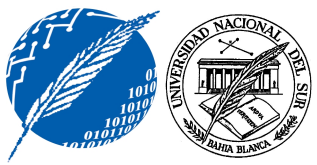
Dinámica del triángulo

- los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio
- el líder del proyecto (LP) controla las tres dimensiones, y cada una necesita ser identificada de manera independiente
- cualquier imprevisto hace desbalancear el proyecto. Ejemplo: un recurso menos, un nuevo requerimiento



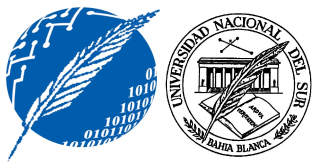

Dinámica del triángulo

- los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio
- el líder del proyecto (LP) controla las tres dimensiones, y cada una necesita ser identificada de manera independiente
- cualquier imprevisto hace desbalancear el proyecto. Ejemplo: un recurso menos, un nuevo requerimiento



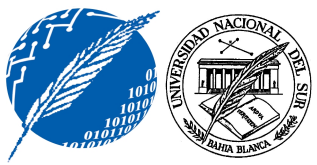
Dinámica del triángulo

- los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio
- el líder del proyecto (LP) controla las tres dimensiones, y cada una necesita ser identificada de manera independiente
- cualquier imprevisto hace desbalancear el proyecto. Ejemplo: un recurso menos, un nuevo requerimiento



Dinámica del triángulo

- los proyectos son sistemas dinámicos que deben ser mantenidos en equilibrio
- el líder del proyecto (LP) controla las tres dimensiones, y cada una necesita ser identificada de manera independiente
- cualquier imprevisto hace desbalancear el proyecto. Ejemplo: un recurso menos, un nuevo requerimiento



¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

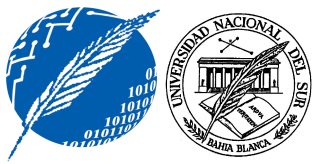
- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega



¿Quién controla cada parámetro?

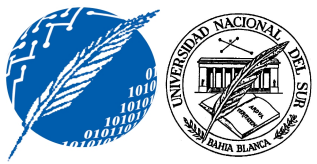
- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega





¿Quién controla cada parámetro?

- LP
  - utilización de recursos
  - cronograma de trabajo
- gerente
  - niveles de recursos
  - costos
- cliente
  - alcance
  - niveles de calidad
  - fechas de entrega



Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios




Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



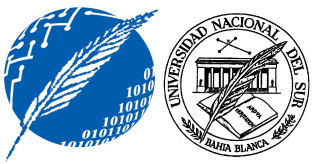

Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



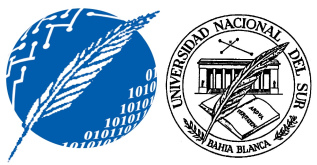

Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



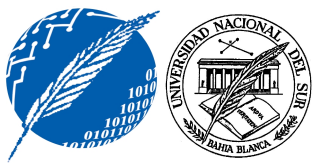
Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



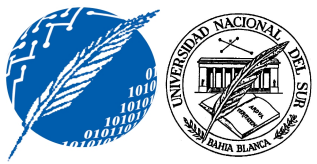
Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



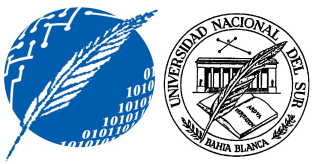
Corrimientos

- corrimiento de alcance:
  - cualquier cambio en el proyecto que no estaba en el plan original
  - es responsabilidad del LP acomodar el proyecto para tener en cuenta los cambios
- corrimiento de esperanza:
  - informar que no hay demoras, para no dar una mala noticia, pensando que para el próximo informe de tareas se puede recuperar
  - es responsabilidad del líder de proyecto controlar si los informes de avances son veraces.
  - se pueden realizar controles aleatorios



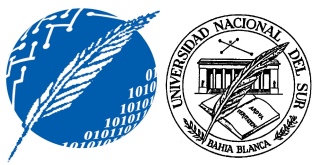

Corrimientos

- corrimiento de esfuerzo: es el resultado del trabajo de miembros del equipo, que no representan progresos proporcionales al trabajo realizado. Ej: cada semana el informe de avance muestra progresos pero nunca se termina
- corrimiento de rasgos: sucede cuando miembros del equipo arbitrariamente agregan rasgos (características) que piensan que el usuario desearía tener en su sistema, pero que no especificó.
- el enfoque parece inocente. Pero qué pasa con: los eventos de prueba, los datos de prueba, la documentación del sistema, ¿el programa de entrenamiento?



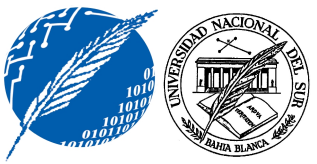
Corrimientos

- corrimiento de esfuerzo: es el resultado del trabajo de miembros del equipo, que no representan progresos proporcionales al trabajo realizado. Ej: cada semana el informe de avance muestra progresos pero nunca se termina
- corrimiento de rasgos: sucede cuando miembros del equipo arbitrariamente agregan rasgos (características) que piensan que el usuario desearía tener en su sistema, pero que no especificó.
- el enfoque parece inocente. Pero qué pasa con: los eventos de prueba, los datos de prueba, la documentación del sistema, ¿el programa de entrenamiento?



Corrimientos

- corrimiento de esfuerzo: es el resultado del trabajo de miembros del equipo, que no representan progresos proporcionales al trabajo realizado. Ej: cada semana el informe de avance muestra progresos pero nunca se termina
- corrimiento de rasgos: sucede cuando miembros del equipo arbitrariamente agregan rasgos (características) que piensan que el usuario desearía tener en su sistema, pero que no especificó.
- el enfoque parece inocente. Pero qué pasa con: los eventos de prueba, los datos de prueba, la documentación del sistema, ¿el programa de entrenamiento?

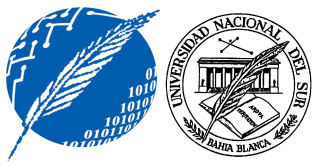


Corrimientos

- corrimiento de esfuerzo: es el resultado del trabajo de miembros del equipo, que no representan progresos proporcionales al trabajo realizado. Ej: cada semana el informe de avance muestra progresos pero nunca se termina
- corrimiento de rasgos: sucede cuando miembros del equipo arbitrariamente agregan rasgos (características) que piensan que el usuario desearía tener en su sistema, pero que no especificó.
- el enfoque parece inocente. Pero qué pasa con: los eventos de prueba, los datos de prueba, la documentación del sistema, ¿el programa de entrenamiento?

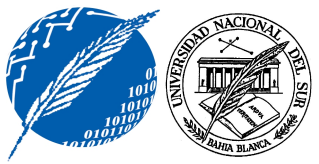
Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



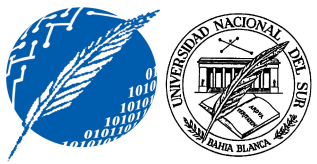
Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



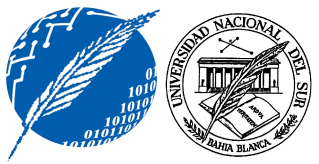
Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



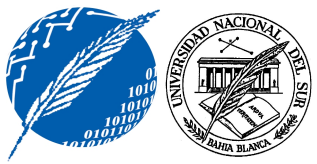
Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



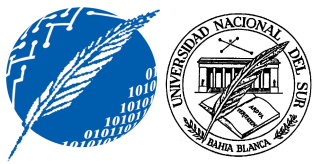
Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



Evaluación de Proyectos

- un proyecto puede ser exitoso
- un proyecto puede fracasar:
  1. al comienzo
  2. durante el desarrollo
  3. al final



Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado




Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado



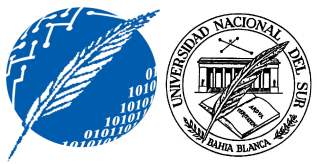

Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado



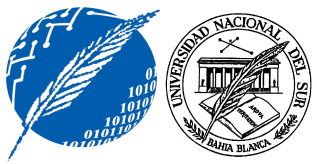

Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado



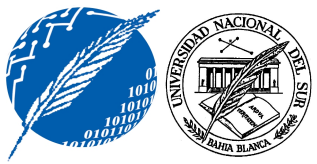
Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado



Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado



Características de un proyecto exitoso

- claro comienzo - plan detallado
- criterios de medición aceptables
- monitoreo cercano durante el desarrollo
- documentación clara - revisiones frecuentes
- procedimientos para detección de problemas
- costo razonablemente cercano al estimado




Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí




Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



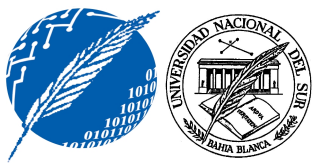

Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



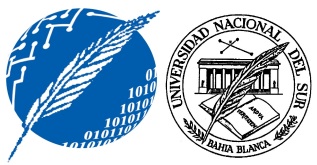

Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



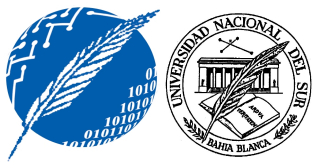
Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



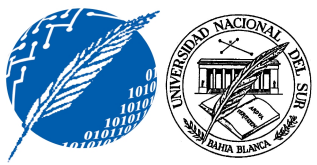
Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



Fracaso al comienzo

- no “despegan” correctamente - sin planificación
- proyectos avanzan rápidamente al 90 % y siempre se quedan ahí
- ¿qué es planificar?
  - conocer anticipadamente a donde se va a ir
  - cómo se va a hacer para llegar hasta ahí
  - cómo se va a hacer para probar que se esta ahí



Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”



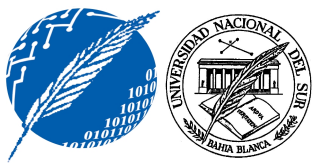

Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”



Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”




Fracasos durante el desarrollo

- análisis y diseño mal documentados
- asignación confusa de responsabilidades
- falta de planificación y organización de recursos requeridos
- codificación prematura
- falta de revisiones (gerenciales) y walk-through (técnicos)
- falta de estándares de desarrollo
- deserciones
- técnicas de “fuerza bruta”



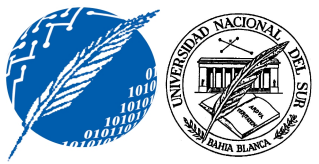

Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



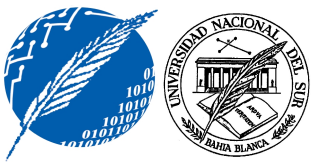

Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



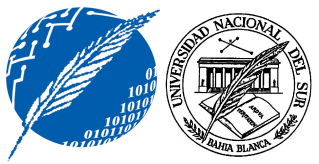
Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



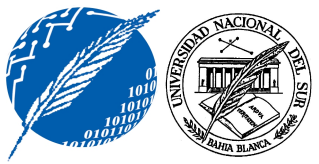

Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



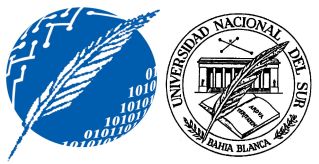
Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



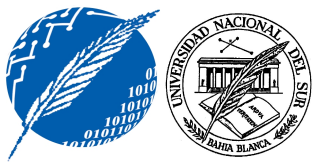
Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico




Fracasos al final

- aplicaciones entregadas sin suficientes pruebas
- aplicaciones sin performance
- altos costos de mantenimiento
- cancelación de proyectos:
  - falta de fondos
  - cambios en el contexto
  - deserción de elementos claves
  - desastre técnico



Administración de Proyectos de Software

1 Definición
- Conceptos generales
- Triángulo de Alcance de un Proyecto
- Evaluación de un Proyecto

2 Clasificación de Proyectos

3 Administración de Proyectos

4 Etapas y Ciclos de Vida

5 Atributos Críticos





Importancia de la Clasificación

- cada proyecto es único, al igual que su mejor modelo de desarrollo
- para la administración de proyectos no existe un esquema único general
- es mejor definir políticas de acuerdo a grupos de proyectos con las mismas características
- es necesario entonces una clasificación de proyectos, en base a criterios comunes




Importancia de la Clasificación

- cada proyecto es único, al igual que su mejor modelo de desarrollo
- para la administración de proyectos no existe un esquema único general
- es mejor definir políticas de acuerdo a grupos de proyectos con las mismas características
- es necesario entonces una clasificación de proyectos, en base a criterios comunes



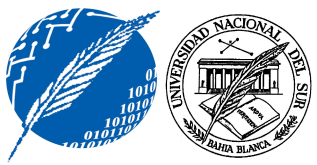

Importancia de la Clasificación

- cada proyecto es único, al igual que su mejor modelo de desarrollo
- para la administración de proyectos no existe un esquema único general
- es mejor definir políticas de acuerdo a grupos de proyectos con las mismas características
- es necesario entonces una clasificación de proyectos, en base a criterios comunes




Importancia de la Clasificación

- cada proyecto es único, al igual que su mejor modelo de desarrollo
- para la administración de proyectos no existe un esquema único general
- es mejor definir políticas de acuerdo a grupos de proyectos con las mismas características
- es necesario entonces una clasificación de proyectos, en base a criterios comunes



Importancia de la Clasificación

- cada proyecto es único, al igual que su mejor modelo de desarrollo
- para la administración de proyectos no existe un esquema único general
- es mejor definir políticas de acuerdo a grupos de proyectos con las mismas características
- es necesario entonces una clasificación de proyectos, en base a criterios comunes




Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo





Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo





Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo





Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo





Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo





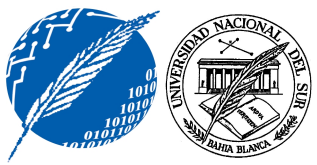
Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo




Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo



Características de los Proyectos

- riesgo niveles alto, medio o bajo
- valor para el negocio niveles alto, medio o bajo
- duración categorías hasta 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, etc.
- complejidad niveles alto, medio o bajo
- tecnologías usadas niveles conocidas, usadas ocasionalmente, usadas raramente y nunca usadas
- departamentos afectados niveles uno, algunos, varios y todos
- costo




Categorías de Proyectos

Tipo	Duración	Riesgos	Complejidad	Tecnologías	Complicaciones
A	$>$ 18 meses	alto	alto	de avanzada	seguro
B	9 – 18 meses	medio	medio	actual	alta probabilidad
C	3 – 9 meses	bajo	bajo	buena	alguna probabilidad
D	$<$ 3 meses	muy bajo	muy bajo	práctica	ninguna





Categorías de Proyectos

Tipo	Duración	Riesgos	Complejidad	Tecnologías	Complicaciones
A	$>$ 18 meses	alto	alto	de avanzada	seguro
B	9 – 18 meses	medio	medio	actual	alta probabilidad
C	3 – 9 meses	bajo	bajo	buena	alguna probabilidad
D	$<$ 3 meses	muy bajo	muy bajo	práctica	ninguna




Categorías de Proyectos

Tipo	Duración	Riesgos	Complejidad	Tecnologías	Complicaciones
A	$>$ 18 meses	alto	alto	de avanzada	seguro
B	9 – 18 meses	medio	medio	actual	alta probabilidad
C	3 – 9 meses	bajo	bajo	buena	alguna probabilidad
D	$<$ 3 meses	muy bajo	muy bajo	práctica	ninguna




Categorías de Proyectos

Tipo	Duración	Riesgos	Complejidad	Tecnologías	Complicaciones
A	$>$ 18 meses	alto	alto	de avanzada	seguro
B	9 – 18 meses	medio	medio	actual	alta probabilidad
C	3 – 9 meses	bajo	bajo	buena	alguna probabilidad
D	$<$ 3 meses	muy bajo	muy bajo	práctica	ninguna





Categorías de Proyectos

Tipo	Duración	Riesgos	Complejidad	Tecnologías	Complicaciones
A	$>$ 18 meses	alto	alto	de avanzada	seguro
B	9 – 18 meses	medio	medio	actual	alta probabilidad
C	3 – 9 meses	bajo	bajo	buena	alguna probabilidad
D	$<$ 3 meses	muy bajo	muy bajo	práctica	ninguna





Proyectos por Categoría: Tipo A

- alto valor de negocio, alta complejidad
- proyectos más desafiantes
- para maximizar la probabilidad de éxito, la organización debe asignar todos los recursos y herramientas disponibles
- Ejemplo: la introducción de nueva tecnología en un producto muy beneficioso para la compañía





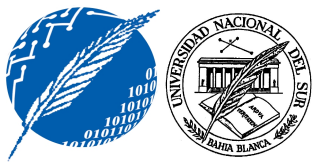
Proyectos por Categoría: Tipo A

- alto valor de negocio, alta complejidad
- proyectos más desafiantes
- para maximizar la probabilidad de éxito, la organización debe asignar todos los recursos y herramientas disponibles
- Ejemplo: la introducción de nueva tecnología en un producto muy beneficioso para la compañía



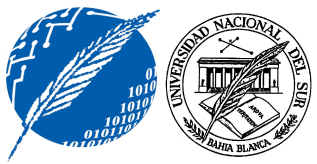

Proyectos por Categoría: Tipo A

- alto valor de negocio, alta complejidad
- proyectos más desafiantes
- para maximizar la probabilidad de éxito, la organización debe asignar todos los recursos y herramientas disponibles
- Ejemplo: la introducción de nueva tecnología en un producto muy beneficioso para la compañía



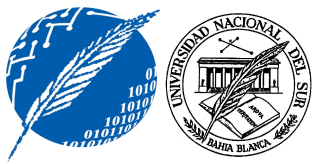
Proyectos por Categoría: Tipo A

- alto valor de negocio, alta complejidad
- proyectos más desafiantes
- para maximizar la probabilidad de éxito, la organización debe asignar todos los recursos y herramientas disponibles
- Ejemplo: la introducción de nueva tecnología en un producto muy beneficioso para la compañía



Proyectos por Categoría: Tipo A

- alto valor de negocio, alta complejidad
- proyectos más desafiantes
- para maximizar la probabilidad de éxito, la organización debe asignar todos los recursos y herramientas disponibles
- Ejemplo: la introducción de nueva tecnología en un producto muy beneficioso para la compañía



Proyectos por Categoría: Tipo B

- son proyectos más cortos, pero todavía muy significantes para la organización
- tecnológicamente desafiantes
- se requieren muchos recursos
- Ejemplo: en general, muchos desarrollos de productos caen en esta categoría





Proyectos por Categoría: Tipo B

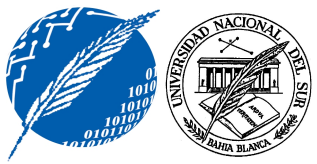
- son proyectos más cortos, pero todavía muy significantes para la organización
- tecnológicamente desafiantes
- se requieren muchos recursos
- Ejemplo: en general, muchos desarrollos de productos caen en esta categoría





Proyectos por Categoría: Tipo B

- son proyectos más cortos, pero todavía muy significantes para la organización
- tecnológicamente desafiantes
- se requieren muchos recursos
- Ejemplo: en general, muchos desarrollos de productos caen en esta categoría



Proyectos por Categoría: Tipo B

- son proyectos más cortos, pero todavía muy significantes para la organización
- tecnológicamente desafiantes
- se requieren muchos recursos
- Ejemplo: en general, muchos desarrollos de productos caen en esta categoría





Proyectos por Categoría: Tipo C

- son proyectos muy frecuentes en una organización
- cortos, y usan tecnologías establecidas
- típico constan de un equipo de cinco personas, duran hasta seis meses y se basan en en una definición no adecuada
- se usan recursos opcionales





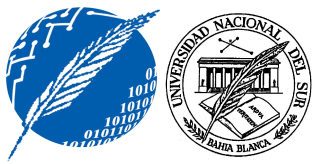
Proyectos por Categoría: Tipo C

- son proyectos muy frecuentes en una organización
- cortos, y usan tecnologías establecidas
- típico constan de un equipo de cinco personas, duran hasta seis meses y se basan en en una definición no adecuada
- se usan recursos opcionales



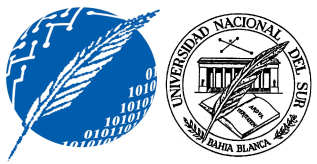

Proyectos por Categoría: Tipo C

- son proyectos muy frecuentes en una organización
- cortos, y usan tecnologías establecidas
- típico constan de un equipo de cinco personas, duran hasta seis meses y se basan en en una definición no adecuada
- se usan recursos opcionales



Proyectos por Categoría: Tipo C

- son proyectos muy frecuentes en una organización
- cortos, y usan tecnologías establecidas
- típico constan de un equipo de cinco personas, duran hasta seis meses y se basan en en una definición no adecuada
- se usan recursos opcionales



Proyectos por Categoría: Tipo D

- apenas pueden considerarse “proyectos”
- requieren poca documentación, y un cronograma básico
- Ejemplo: cambios menores en un proceso existente





Proyectos por Categoría: Tipo D

- apenas pueden considerarse “proyectos”
- requieren poca documentación, y un cronograma básico
- Ejemplo: cambios menores en un proceso existente



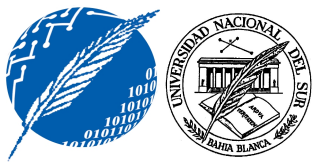

Proyectos por Categoría: Tipo D

- apenas pueden considerarse “proyectos”
- requieren poca documentación, y un cronograma básico
- Ejemplo: cambios menores en un proceso existente



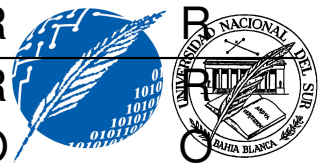

Proyectos por Categoría: Tipo D

- apenas pueden considerarse “proyectos”
- requieren poca documentación, y un cronograma básico
- Ejemplo: cambios menores en un proceso existente



Uso de procesos en cada tipo de proyecto

Proceso	Etapas	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Concepción	Condiciones de satisfacción	R	R	O	O
	POS	R	R	R	R
	Aprobación de pedido	R	R	R	R
Planificación	Sesión de Planificación	R	R	O	O
	Propuesta de Proyecto	R	R	R	R
	Aprobación de propuesta	R	R	R	R
Lanzamiento	Reunión kick-off	R	R	O	O
	Cronograma de Actividades	R	R	R	R
	Asignación de Recusos	R	R	R	O
	Definición de Trabajo	R	O	O	O
Monitoreo/ Control	Reporte de Estado	R	R	R	R
	Reuniones de Equipo	R	R	O	O
	Aprobación de Entregables	R	R	R	R
Cierre	Auditoría post-implementación	R	R	R	R
	Notas del Proyecto	R	R	O	O



Administración de Proyectos de Software

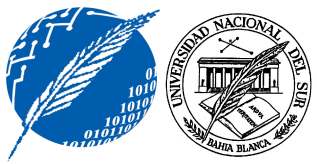
1 Definición
- Conceptos generales
- Triángulo de Alcance de un Proyecto
- Evaluación de un Proyecto

2 Clasificación de Proyectos

3 Administración de Proyectos

4 Etapas y Ciclos de Vida

5 Atributos Críticos



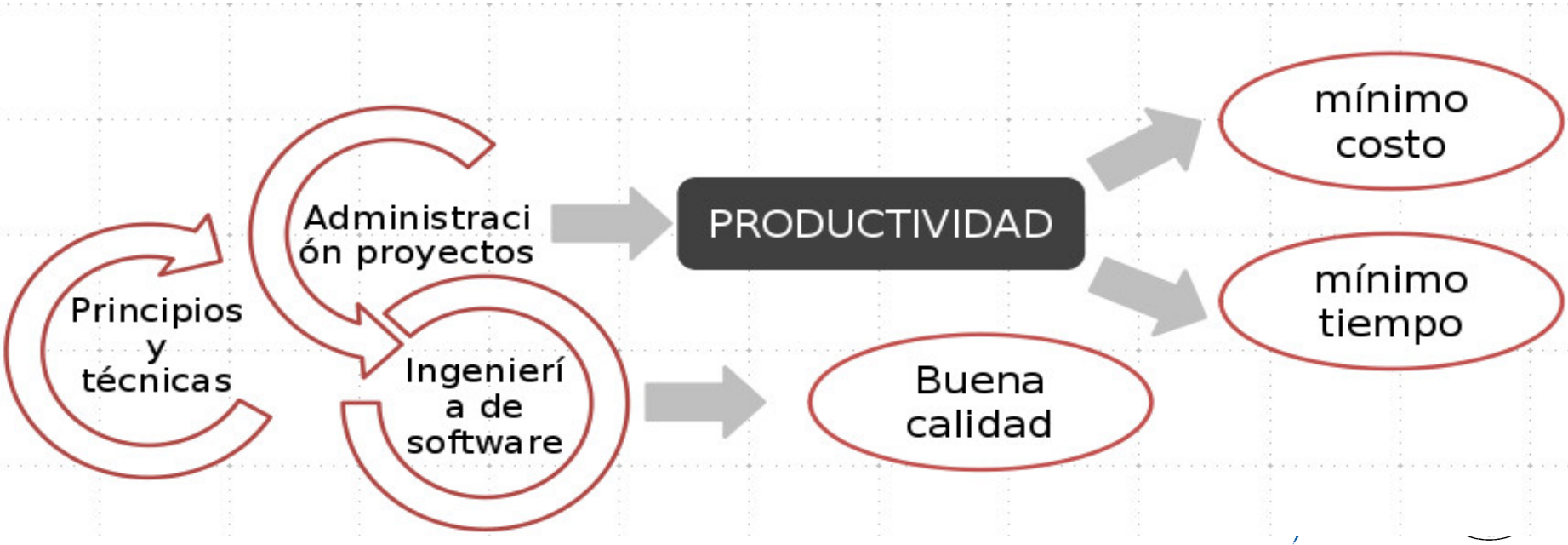
Administración de Proyectos

- es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades de proyectos para satisfacer los requerimientos del proyecto (PMI)
- se trata de habilidades, herramientas y procesos de gestión necesarios para llevar a cabo un proyecto con éxito (Method 123)




Administración de Proyectos de Software

- el objetivo de administrar un proyecto es aplicar buenos principios y técnicas de administración de proyectos y de ingeniería de software a fin de que el producto se entregue a míniimo costo, mínimo tiempo y sea de buena calidad



Relevancia de administración de proyectos

- en 2016, menos de 1/3 parte de los proyectos se terminaron exitosamente en tiempo y de acuerdo al presupuesto
- en 2016, por cada U$s 1000 millones invertidos en los Estados Unidos, U$S 122 millones (12,2%) se perdieron debido a la falta de rendimiento del proyecto
- 71% de los proyectos alcanzan los objetivos originales y las metas del negocio cuando la cultura de administración de proyectos es de alta prioridad

1. `www.geneca.com/blog/software-project-failure-business-development`
2. `https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2019.pdf?sc_lang_temp=en`




Desafíos de la administración de proyectos

- ato nivel de innovación
- complejidad
- requerimientos ambiguos
- falta de competencias necesarias
- herramientas y técnicas inmaduras
- cumplir con regulaciones de gobierno
- cumplir con plazos
- tratar con proveedores y altas autoridades
- retener personal calificado
- administrar personal con diferentes niveles de productividad, en diferentes ubicaciones y en entornos multi-culturales y multi-linguales



Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



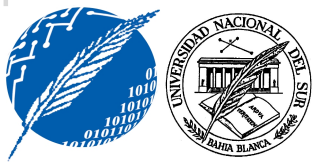

Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



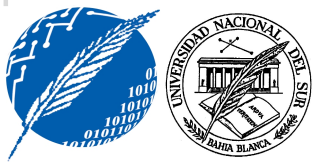

Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



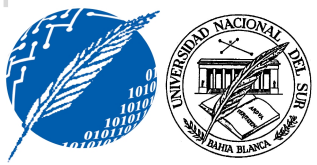
Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



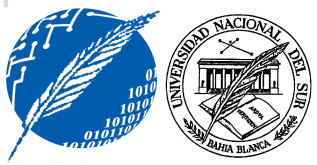
Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



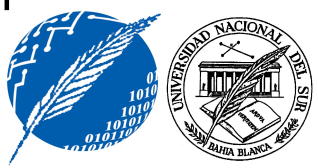
Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



Principios de administración de proyectos

- todos los atributos críticos se deben especificar claramente.
- el diseño debe satisfacer todos los atributos críticos simultáneamente.
- todos los atributos críticos deben ser especificados en términos testeables medibles. Se debe identificar el peor caso.
- nunca intentar entregar grandes sistemas complejos en “big-bang”.
- no creer ciegamente en cualquier método - Usar el propio y el sentido común.
- “si no se sabe lo que se está haciendo, no hacerlo en gran escala!!”



Administración de Proyectos de Software

1 Definición
- Conceptos generales
- Triángulo de Alcance de un Proyecto
- Evaluación de un Proyecto

2 Clasificación de Proyectos

3 Administración de Proyectos

4 Etapas y Ciclos de Vida

5 Atributos Críticos





Desarrollo de un Proyecto

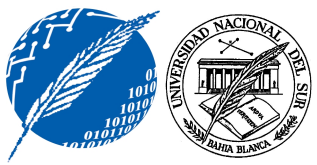
- a fin de planificar y controlar algo, se lo debe descomponer en partes pequeñas y manejables
- los proyectos en general se descomponen en:
  1. partes componentes
  2. trabajo a realizar por las personas
- los proyectos de desarrollo se descomponen en fases de tiempo. Las fases de tiempo son un enfoque de: “primero hacer esto – luego hacer esto otro”.
- las fases se eligen de tal forma de que sean razonablemente distintas y produzcan uno o mas hitos.





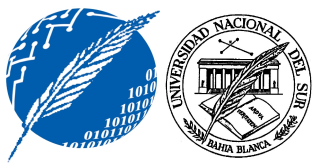
Desarrollo de un Proyecto

- a fin de planificar y controlar algo, se lo debe descomponer en partes pequeñas y manejables
- los proyectos en general se descomponen en:
  1. partes componentes
  2. trabajo a realizar por las personas
- los proyectos de desarrollo se descomponen en fases de tiempo. Las fases de tiempo son un enfoque de: “primero hacer esto – luego hacer esto otro”.
- las fases se eligen de tal forma de que sean razonablemente distintas y produzcan uno o mas hitos.



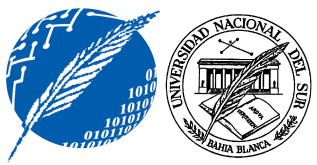
Desarrollo de un Proyecto

- a fin de planificar y controlar algo, se lo debe descomponer en partes pequeñas y manejables
- los proyectos en general se descomponen en:
  1. partes componentes
  2. trabajo a realizar por las personas
- los proyectos de desarrollo se descomponen en fases de tiempo. Las fases de tiempo son un enfoque de: “primero hacer esto – luego hacer esto otro”.
- las fases se eligen de tal forma de que sean razonablemente distintas y produzcan uno o mas hitos.



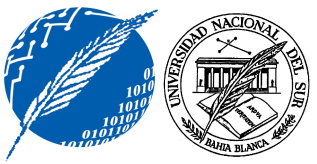
Desarrollo de un Proyecto

- a fin de planificar y controlar algo, se lo debe descomponer en partes pequeñas y manejables
- los proyectos en general se descomponen en:
  1. partes componentes
  2. trabajo a realizar por las personas
- los proyectos de desarrollo se descomponen en fases de tiempo. Las fases de tiempo son un enfoque de: “primero hacer esto – luego hacer esto otro”.
- las fases se eligen de tal forma de que sean razonablemente distintas y produzcan uno o mas hitos.



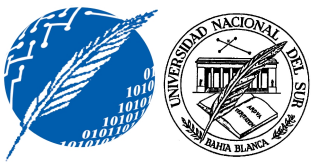
Hitos

- un hito (milestone) es un evento que prueba claramente que una etapa de un proyecto se concluyó satisfactoriamente
- ejemplos:
  1. entrega del documento de requerimientos
  2. entrega de la especificación del sistema
  3. entrega del diseño de la interface gráfica del usuario
  4. entrega del documento de diseño de tests
  5. entrega de código fuente
  6. deploy del sistema



Hitos

- un hito (milestone) es un evento que prueba claramente que una etapa de un proyecto se concluyó satisfactoriamente
- ejemplos:
  1. entrega del documento de requerimientos
  2. entrega de la especificación del sistema
  3. entrega del diseño de la interface gráfica del usuario
  4. entrega del documento de diseño de tests
  5. entrega de código fuente
  6. deploy del sistema

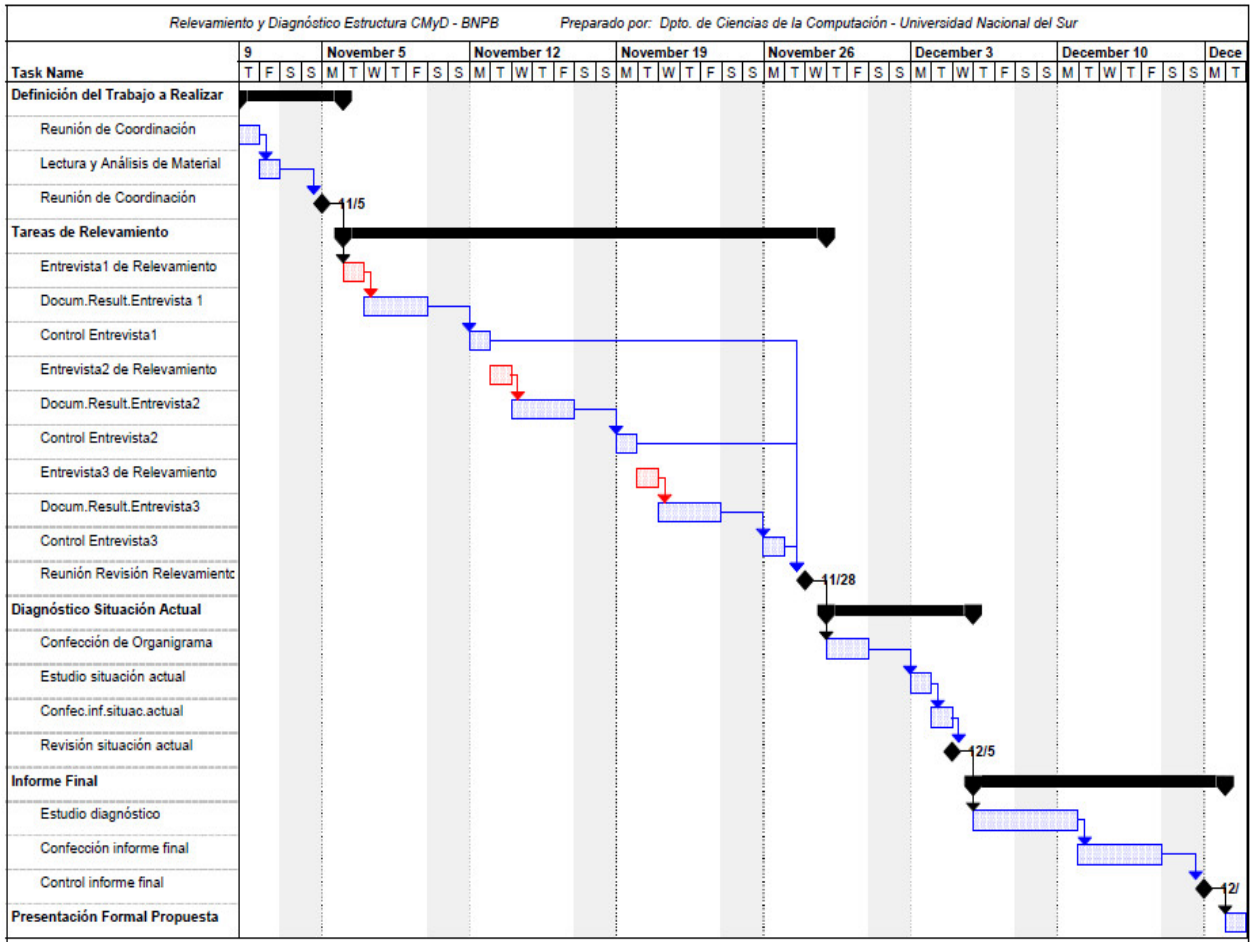


Hitos

- un hito (milestone) es un evento que prueba claramente que una etapa de un proyecto se concluyó satisfactoriamente
- ejemplos:
  1. entrega del documento de requerimientos
  2. entrega de la especificación del sistema
  3. entrega del diseño de la interface gráfica del usuario
  4. entrega del documento de diseño de tests
  5. entrega de código fuente
  6. deploy del sistema



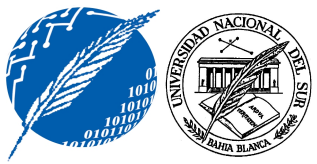

Hitos - Ejemplo



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

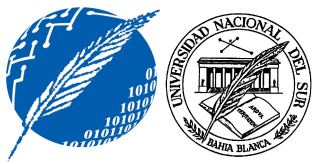
- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

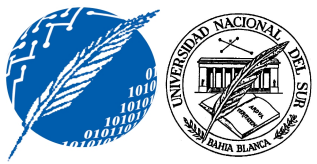
- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

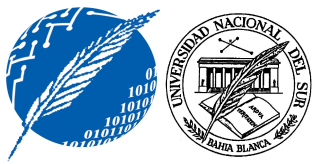
- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

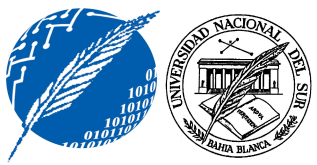
- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

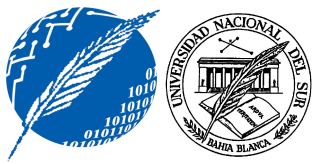
- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Procesos Típicos

1. concepción (scoping)
2. planificación
3. lanzamiento
4. monitoreo y control
5. cierre

- las distintas combinaciones y formas de realización de estas fases dan origen a distintos ciclos de vida



Concepción

- son todas las acciones para definir qué se hará
- no se incluyen acciones propias para realización del proyecto
- incluyen el establecimiento de los criterios de éxito
- algunas tareas típicas:
  1. reclutar el LP
  2. obtener las reales necesidades del cliente
  3. documentar estas necesidades
  4. negociar con el cliente cómo estas necesidades serán cubiertas
  5. escribir una descripción del proyecto (POS)
  6. ganar la aprobación de los gerentes para planificar el proyecto





Concepción

- son todas las acciones para definir qué se hará
- no se incluyen acciones propias para realización del proyecto
- incluyen el establecimiento de los criterios de éxito
- algunas tareas típicas:
  1. reclutar el LP
  2. obtener las reales necesidades del cliente
  3. documentar estas necesidades
  4. negociar con el cliente cómo estas necesidades serán cubiertas
  5. escribir una descripción del proyecto (POS)
  6. ganar la aprobación de los gerentes para planificar el proyecto





Concepción

- son todas las acciones para definir qué se hará
- no se incluyen acciones propias para realización del proyecto
- incluyen el establecimiento de los criterios de éxito
- algunas tareas típicas:
  1. reclutar el LP
  2. obtener las reales necesidades del cliente
  3. documentar estas necesidades
  4. negociar con el cliente cómo estas necesidades serán cubiertas
  5. escribir una descripción del proyecto (POS)
  6. ganar la aprobación de los gerentes para planificar el proyecto




Concepción

- son todas las acciones para definir qué se hará
- no se incluyen acciones propias para realización del proyecto
- incluyen el establecimiento de los criterios de éxito
- algunas tareas típicas:
  1. reclutar el LP
  2. obtener las reales necesidades del cliente
  3. documentar estas necesidades
  4. negociar con el cliente cómo estas necesidades serán cubiertas
  5. escribir una descripción del proyecto (POS)
  6. ganar la aprobación de los gerentes para planificar el proyecto





Concepción

- son todas las acciones para definir qué se hará
- no se incluyen acciones propias para realización del proyecto
- incluyen el establecimiento de los criterios de éxito
- algunas tareas típicas:
  1. reclutar el LP
  2. obtener las reales necesidades del cliente
  3. documentar estas necesidades
  4. negociar con el cliente cómo estas necesidades serán cubiertas
  5. escribir una descripción del proyecto (POS)
  6. ganar la aprobación de los gerentes para planificar el proyecto



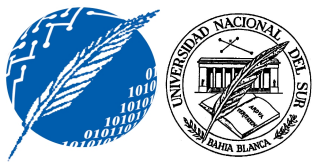

Planificación

- incluye todas las acciones para definir cómo se hará
- algunas tareas típicas son:
  1. definir el trabajo del proyecto
  2. estimar cuanto tiempo llevará completarlo
  3. estimar los recursos necesarios
  4. estimar el costo total
  5. secuenciar el trabajo
  6. desarrollar el cronograma inicial
  7. escribir un plan de contención de riesgos
  8. documentar el plan del proyecto
  9. ganar la aprobación de los gerentes para lanzar el proyecto




Planificación

- incluye todas las acciones para definir cómo se hará
- algunas tareas típicas son:
  1. definir el trabajo del proyecto
  2. estimar cuanto tiempo llevará completarlo
  3. estimar los recursos necesarios
  4. estimar el costo total
  5. secuenciar el trabajo
  6. desarrollar el cronograma inicial
  7. escribir un plan de contención de riesgos
  8. documentar el plan del proyecto
  9. ganar la aprobación de los gerentes para lanzar el proyecto



Planificación

- incluye todas las acciones para definir cómo se hará
- algunas tareas típicas son:
  1. definir el trabajo del proyecto
  2. estimar cuanto tiempo llevará completarlo
  3. estimar los recursos necesarios
  4. estimar el costo total
  5. secuenciar el trabajo
  6. desarrollar el cronograma inicial
  7. escribir un plan de contención de riesgos
  8. documentar el plan del proyecto
  9. ganar la aprobación de los gerentes para lanzar el proyecto



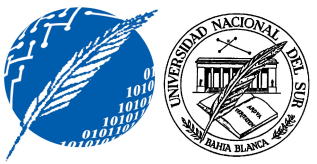

Lanzamiento

- son acciones preparatorias para la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. reclutar el equipo del proyecto
  2. emitir el documento de descripción del proyecto
  3. establecer las reglas del equipo
  4. establecer el proceso de cambio de alcance
  5. administrar las comunicaciones del equipo
  6. terminar el cronograma del proyecto
  7. describir los paquetes de trabajo



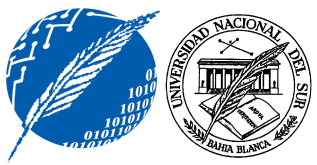

Lanzamiento

- son acciones preparatorias para la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. reclutar el equipo del proyecto
  2. emitir el documento de descripción del proyecto
  3. establecer las reglas del equipo
  4. establecer el proceso de cambio de alcance
  5. administrar las comunicaciones del equipo
  6. terminar el cronograma del proyecto
  7. describir los paquetes de trabajo



Lanzamiento

- son acciones preparatorias para la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. reclutar el equipo del proyecto
  2. emitir el documento de descripción del proyecto
  3. establecer las reglas del equipo
  4. establecer el proceso de cambio de alcance
  5. administrar las comunicaciones del equipo
  6. terminar el cronograma del proyecto
  7. describir los paquetes de trabajo



Monitoreo y Control

- incluye las acciones relacionadas con la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. establecer la performance y redactar los reportes
  2. monitorear riesgos
  3. reportar el estado del proyecto
  4. procesar requerimientos de cambio de alcance
  5. descubrir y resolver problemas de ejecución



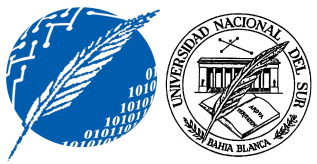

Monitoreo y Control

- incluye las acciones relacionadas con la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. establecer la performance y redactar los reportes
  2. monitorear riesgos
  3. reportar el estado del proyecto
  4. procesar requerimientos de cambio de alcance
  5. descubrir y resolver problemas de ejecución




Monitoreo y Control

- incluye las acciones relacionadas con la ejecución del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. establecer la performance y redactar los reportes
  2. monitorear riesgos
  3. reportar el estado del proyecto
  4. procesar requerimientos de cambio de alcance
  5. descubrir y resolver problemas de ejecución



Finalización o Cierre

- incluye las acciones relacionadas con la evaluación del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. ganar la aprobación del cliente de que se han cumplido las metas
  2. instalar los entregables
  3. escribir el reporte final
  4. realizar la auditoría post-implementación




Finalización o Cierre

- incluye las acciones relacionadas con la evaluación del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. ganar la aprobación del cliente de que se han cumplido las metas
  2. instalar los entregables
  3. escribir el reporte final
  4. realizar la auditoría post-implementación




Finalización o Cierre

- incluye las acciones relacionadas con la evaluación del proyecto
- algunas tareas típicas son:
  1. ganar la aprobación del cliente de que se han cumplido las metas
  2. instalar los entregables
  3. escribir el reporte final
  4. realizar la auditoría post-implementación




Ciclos de Vida de un proyecto

- no todo proyecto pasa necesariamente por estas cinco etapas, existen distintas variaciones
- concepción, planificación, lanzamiento: es para una o dos personas. No existe interés en el control. Sirve para planificar y tener idea de tiempos. Similar a una lista de tareas
- concepción, planificación, lanzamiento y control: lanzar el proyecto es sólo el 50 %. El control es un mecanismo de anticipar problemas y tomar las medidas correctivas necesarias
- concepción, planificación, lanzamiento, control y cierre: la astucia del LP hará que desee aprender de la experiencia del proyecto que terminó




Ciclos de Vida de un proyecto

- no todo proyecto pasa necesariamente por estas cinco etapas, existen distintas variaciones
- concepción, planificación, lanzamiento: es para una o dos personas. No existe interés en el control. Sirve para planificar y tener idea de tiempos. Similar a una lista de tareas
- concepción, planificación, lanzamiento y control: lanzar el proyecto es sólo el 50 %. El control es un mecanismo de anticipar problemas y tomar las medidas correctivas necesarias
- concepción, planificación, lanzamiento, control y cierre: la astucia del LP hará que desee aprender de la experiencia del proyecto que terminó




Ciclos de Vida de un proyecto

- no todo proyecto pasa necesariamente por estas cinco etapas, existen distintas variaciones
- concepción, planificación, lanzamiento: es para una o dos personas. No existe interés en el control. Sirve para planificar y tener idea de tiempos. Similar a una lista de tareas
- concepción, planificación, lanzamiento y control: lanzar el proyecto es sólo el 50 %. El control es un mecanismo de anticipar problemas y tomar las medidas correctivas necesarias
- concepción, planificación, lanzamiento, control y cierre: la astucia del LP hará que desee aprender de la experiencia del proyecto que terminó




Ciclos de Vida de un proyecto

- no todo proyecto pasa necesariamente por estas cinco etapas, existen distintas variaciones
- concepción, planificación, lanzamiento: es para una o dos personas. No existe interés en el control. Sirve para planificar y tener idea de tiempos. Similar a una lista de tareas
- concepción, planificación, lanzamiento y control: lanzar el proyecto es sólo el 50 %. El control es un mecanismo de anticipar problemas y tomar las medidas correctivas necesarias
- concepción, planificación, lanzamiento, control y cierre: la astucia del LP hará que desee aprender de la experiencia del proyecto que terminó




Ciclos de Vida de un proyecto

- no todo proyecto pasa necesariamente por estas cinco etapas, existen distintas variaciones
- concepción, planificación, lanzamiento: es para una o dos personas. No existe interés en el control. Sirve para planificar y tener idea de tiempos. Similar a una lista de tareas
- concepción, planificación, lanzamiento y control: lanzar el proyecto es sólo el 50 %. El control es un mecanismo de anticipar problemas y tomar las medidas correctivas necesarias
- concepción, planificación, lanzamiento, control y cierre: la astucia del LP hará que desee aprender de la experiencia del proyecto que terminó




Administración de Proyectos de Software

1 Definición
- Conceptos generales
- Triángulo de Alcance de un Proyecto
- Evaluación de un Proyecto

2 Clasificación de Proyectos

3 Administración de Proyectos

4 Etapas y Ciclos de Vida

5 Atributos Críticos





Atributo Crítico

- un atributo crítico es una calidad o recurso que puede causar que el sistema colapse si supera determinados límites (peor caso aceptable)
- posibles atributos críticos:
  - performance de la operativa diaria
  - habilidad para incorporar nuevas unidades de negocio



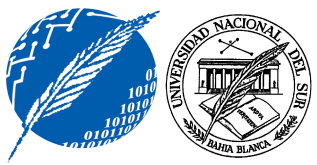

Atributo Crítico

- un atributo crítico es una calidad o recurso que puede causar que el sistema colapse si supera determinados límites (peor caso aceptable)
- posibles atributos críticos:
  - performance de la operativa diaria
  - habilidad para incorporar nuevas unidades de negocio



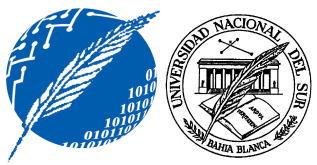

Atributo Crítico

- un atributo crítico es una calidad o recurso que puede causar que el sistema colapse si supera determinados límites (peor caso aceptable)
- posibles atributos críticos:
  - performance de la operativa diaria
  - habilidad para incorporar nuevas unidades de negocio



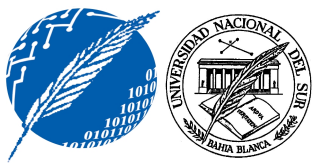
Atributo Crítico

- un atributo crítico es una calidad o recurso que puede causar que el sistema colapse si supera determinados límites (peor caso aceptable)
- posibles atributos críticos:
  - performance de la operativa diaria
  - habilidad para incorporar nuevas unidades de negocio



Atributo Crítico

- un atributo crítico es una calidad o recurso que puede causar que el sistema colapse si supera determinados límites (peor caso aceptable)
- posibles atributos críticos:
  - performance de la operativa diaria
  - habilidad para incorporar nuevas unidades de negocio



Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



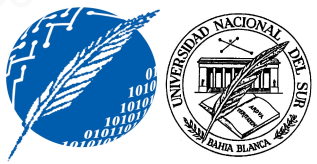

Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó




Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó




Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



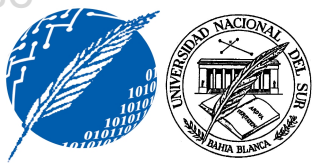

Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



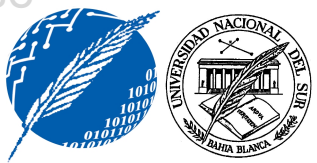

Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



Especificación de atributos críticos

- capacidad de trabajo: la capacidad de trabajo debe ser suficiente para administrar el trabajo diario normal en un día de oficina normal
  - Peor caso: 4 segundos en promedio por transacción
  - Nivel planificado (inicial): menos de un segundo por transacción
  - Nivel planificado (si $\#trans. > 100{,}000$ diarias): 0,2 segundos por transacción
  - Mejor caso: 0,1 segundo por transacción
- falta de especificación de atributos críticos:
  - la presunción fue que iba a haber suficiente capacidad de procesamiento
  - como no se especificó como requerimiento formal, nadie se preocupó



Especificación de atributos críticos

- adaptabilidad: el sistema deberá ser capaz de integrar nuevas unidades de negocio, de tal manera que el sistema no sea motivo de retraso
- peor caso: las principales unidades de negocios nuevas, por ejemplo una fabrica, deberán ser integradas en un plazo de 6 meses y con un esfuerzo máximo de 10 programadores/analistas o 5 años-hombre
- nivel planificado: las principales unidades de negocio deberían agregarse o eliminarse del sistema en menos de 6 meses de trabajo de esfuerzo calificado.




Especificación de atributos críticos

- adaptabilidad: el sistema deberá ser capaz de integrar nuevas unidades de negocio, de tal manera que el sistema no sea motivo de retraso
- peor caso: las principales unidades de negocios nuevas, por ejemplo una fabrica, deberán ser integradas en un plazo de 6 meses y con un esfuerzo máximo de 10 programadores/analistas o 5 años-hombre
- nivel planificado: las principales unidades de negocio deberían agregarse o eliminarse del sistema en menos de 6 meses de trabajo de esfuerzo calificado.




Especificación de atributos críticos

- adaptabilidad: el sistema deberá ser capaz de integrar nuevas unidades de negocio, de tal manera que el sistema no sea motivo de retraso
- peor caso: las principales unidades de negocios nuevas, por ejemplo una fabrica, deberán ser integradas en un plazo de 6 meses y con un esfuerzo máximo de 10 programadores/analistas o 5 años-hombre
- nivel planificado: las principales unidades de negocio deberían agregarse o eliminarse del sistema en menos de 6 meses de trabajo de esfuerzo calificado.




Especificación de atributos críticos

- adaptabilidad: el sistema deberá ser capaz de integrar nuevas unidades de negocio, de tal manera que el sistema no sea motivo de retraso
- peor caso: las principales unidades de negocios nuevas, por ejemplo una fabrica, deberán ser integradas en un plazo de 6 meses y con un esfuerzo máximo de 10 programadores/analistas o 5 años-hombre
- nivel planificado: las principales unidades de negocio deberían agregarse o eliminarse del sistema en menos de 6 meses de trabajo de esfuerzo calificado.